LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS

Dosen Pengampu: 1. Dr. Septafiansyah Dwi Putra S.T., M.T
2. Agus Ambarwari

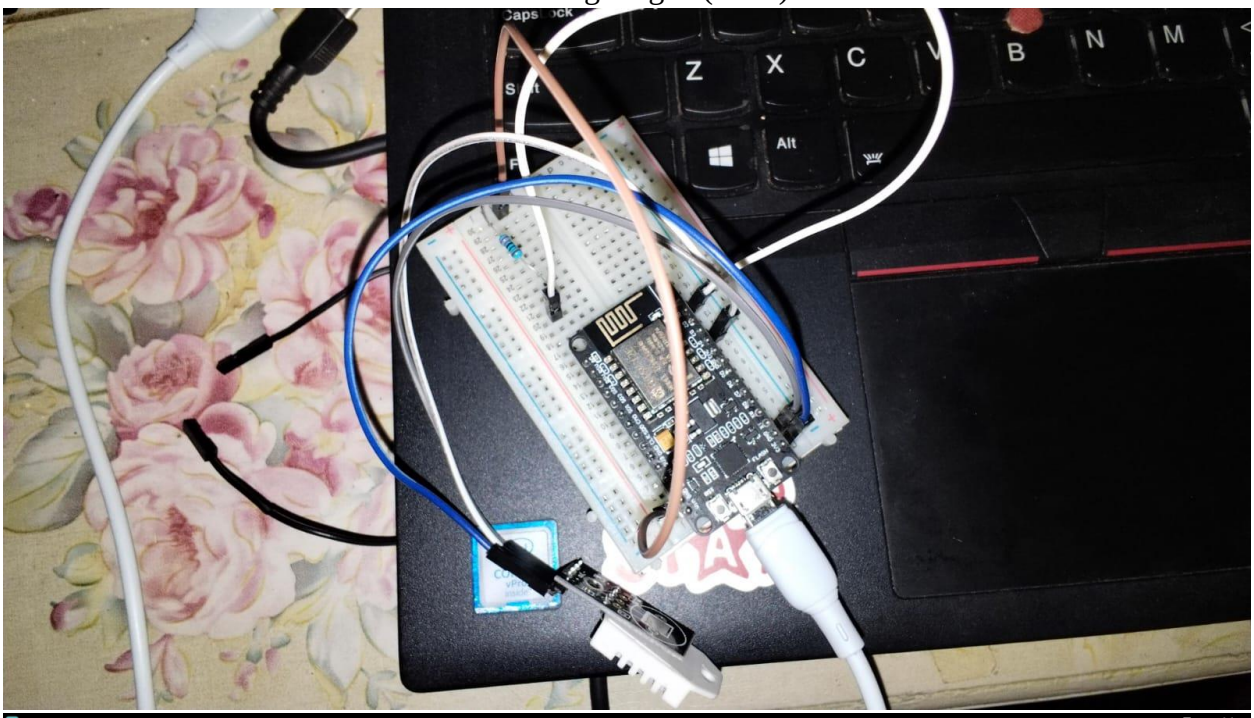
Disusun Oleh :
Nama : Rahel Nisa Septiyana
NPM : 25782050
Kelas : TRI 2B

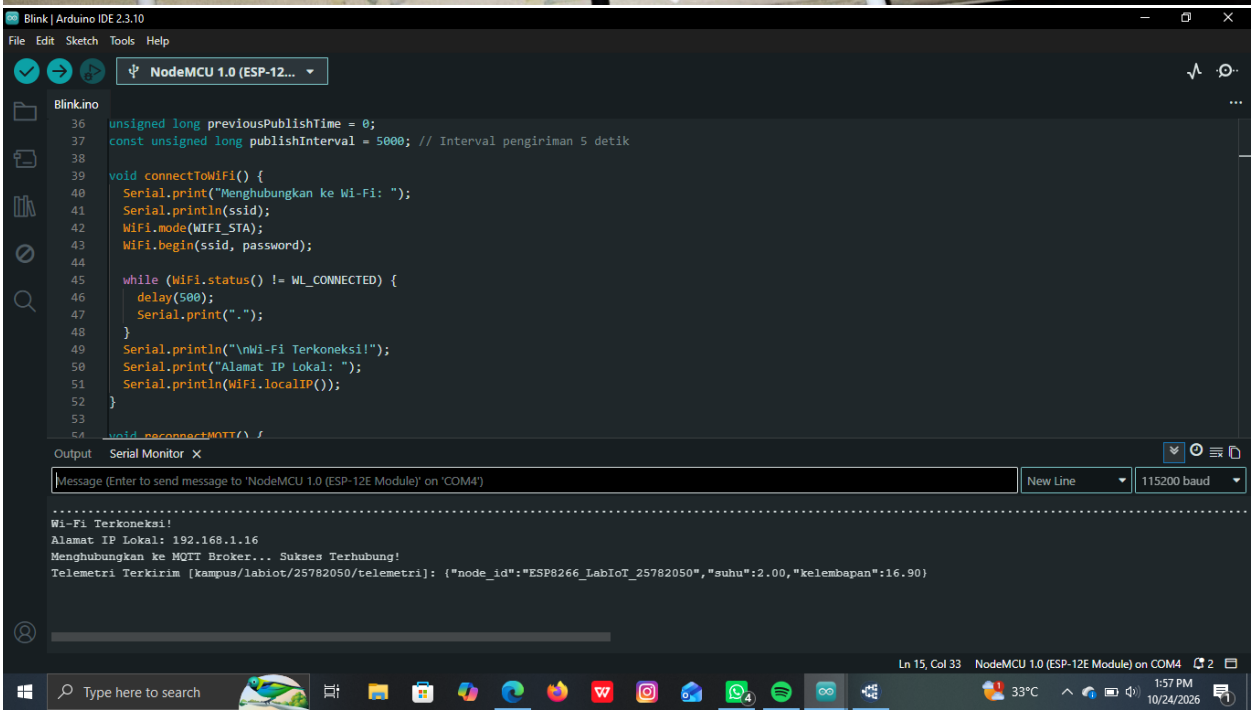
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

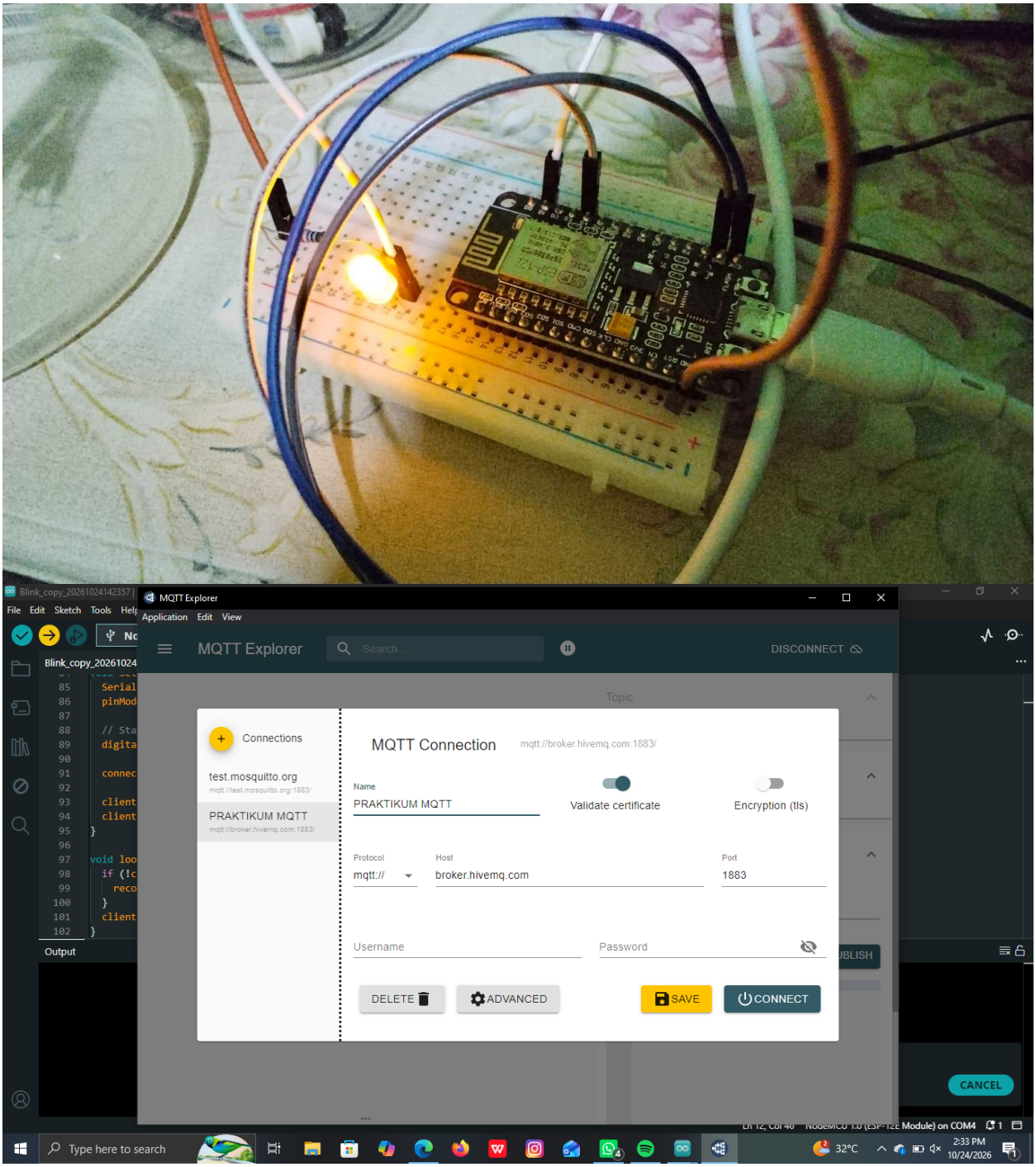
TAHUN 2026

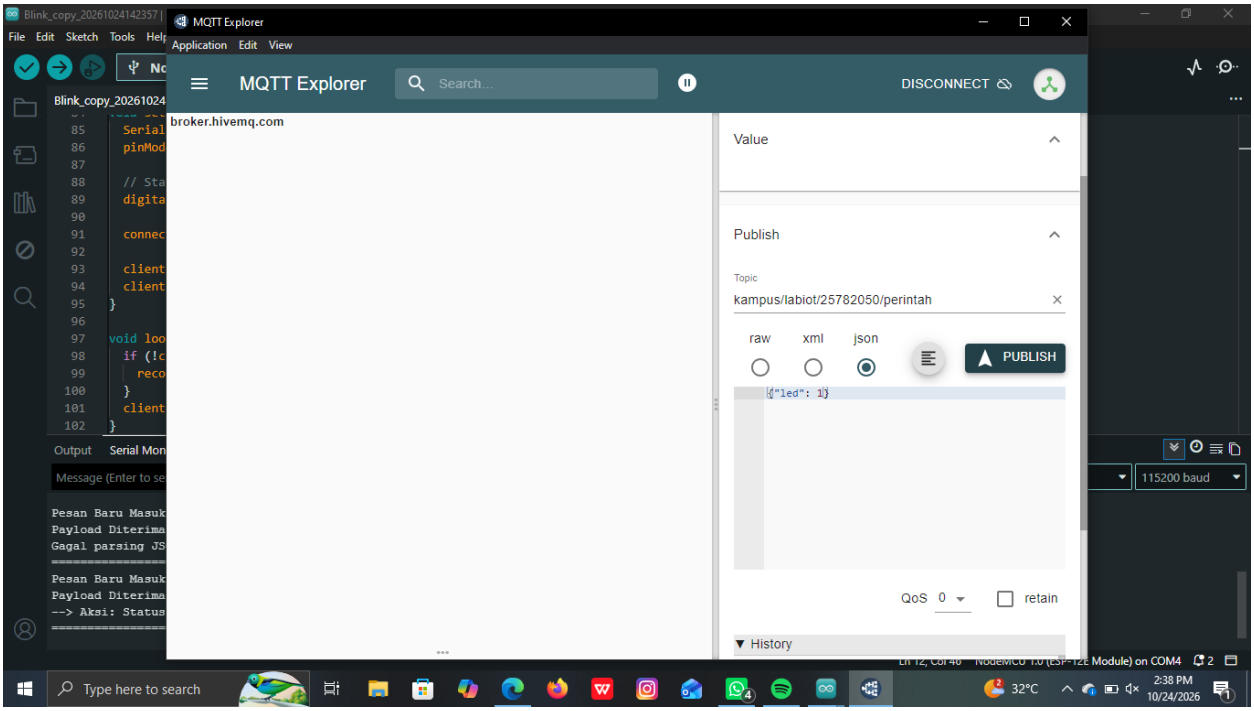
6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

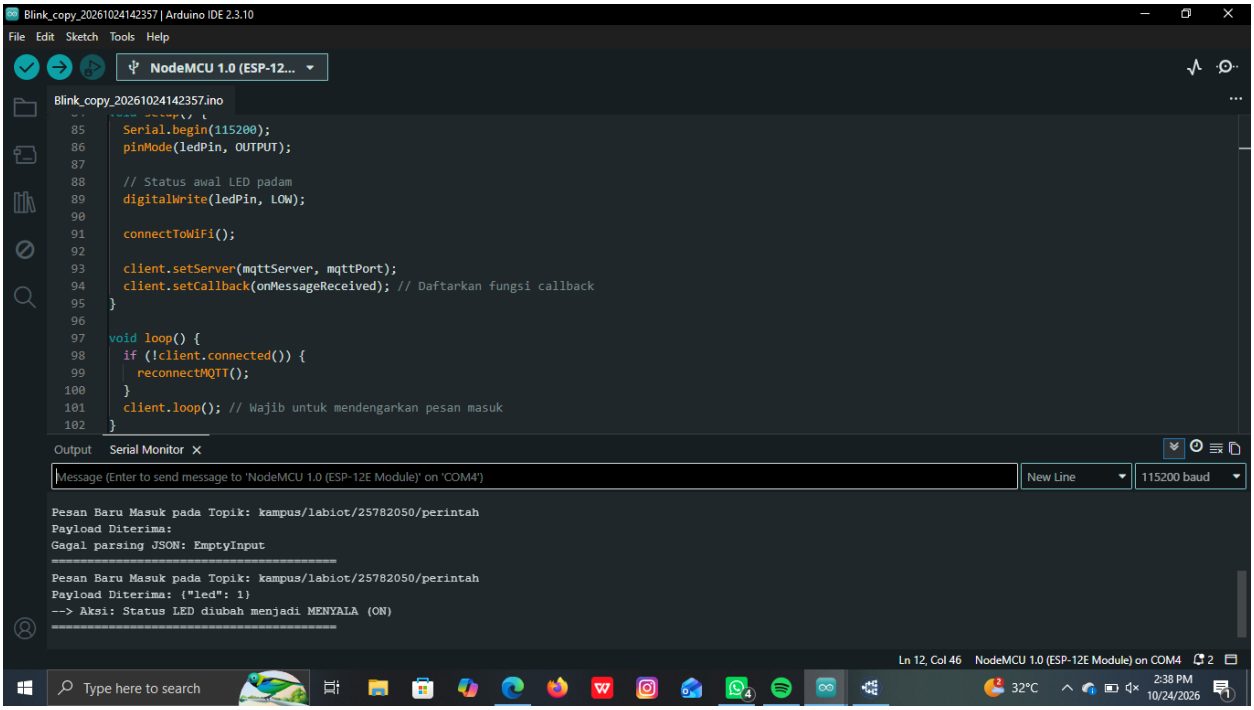




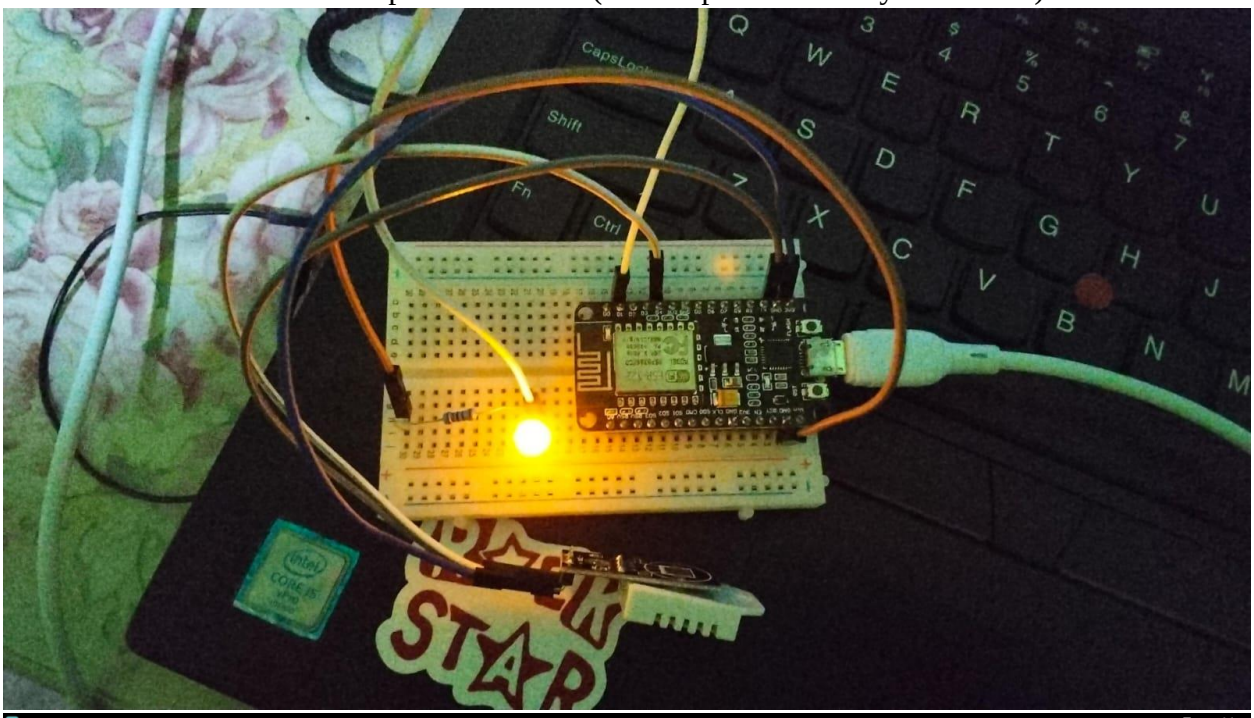
6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron




MQTT Explorer
Application Edit View
MQTT Explorer
Search...
DISCONNECT
broker.hivemq.com
Value
Publish
Topic
kampus/labiot/25782050/perintah
raw
xml
json
PUBLISH
{"led": 1}
QoS 0
retain
History
Output
Serial Mon
Message (Enter to se
115200 baud
Pesan Baru Masuk
Payload Diterima
Gagal parsing JS
Pesan Baru Masuk
Payload Diterima
--> Aksi: Status
Type here to search
32°C
2:38 PM
10/24/2026


Blink_copy_20261024142357 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Blink_copy_20261024142357.ino
Serial.begin(115200);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// Status awal LED padam
digitalWrite(ledPin, LOW);
connectToWiFi();
client.setServer(mqttServer, mqttPort);
client.setCallback(onMessageReceived); // Daftarkan fungsi callback
}
void loop() {
if (!client.connected()) {
reconnectMQTT();
}
client.loop(); // Wajib untuk mendengarkan pesan masuk
}
Output
Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4')
New Line
115200 baud
Pesan Baru Masuk pada Topik: kampus/labiot/25782050/perintah
Payload Diterima:
Gagal parsing JSON: EmptyInput
Pesan Baru Masuk pada Topik: kampus/labiot/25782050/perintah
Payload Diterima: {"led": 1}
--> Aksi: Status LED diubah menjadi MENYALA (ON)
Ln 12, Col 46
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM4
Type here to search
32°C
2:38 PM
10/24/2026

6.5.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)



Blink | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

Blink.ino

```
64      }
65    }
66  }
67
68  void setup() {
69    Serial.begin(115200);
70    pinMode(ledPin, OUTPUT);
71    digitalWrite(ledPin, LOW);
72
73    dht.begin();
74
75    WiFi.mode(WIFI_STA);
76    WiFi.begin(ssid, password);
77    Serial.print("Menghubungkan Wi-Fi");
78    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
79      delay(500);
80      Serial.print(".");
81    }
```

Output Serial Monitor

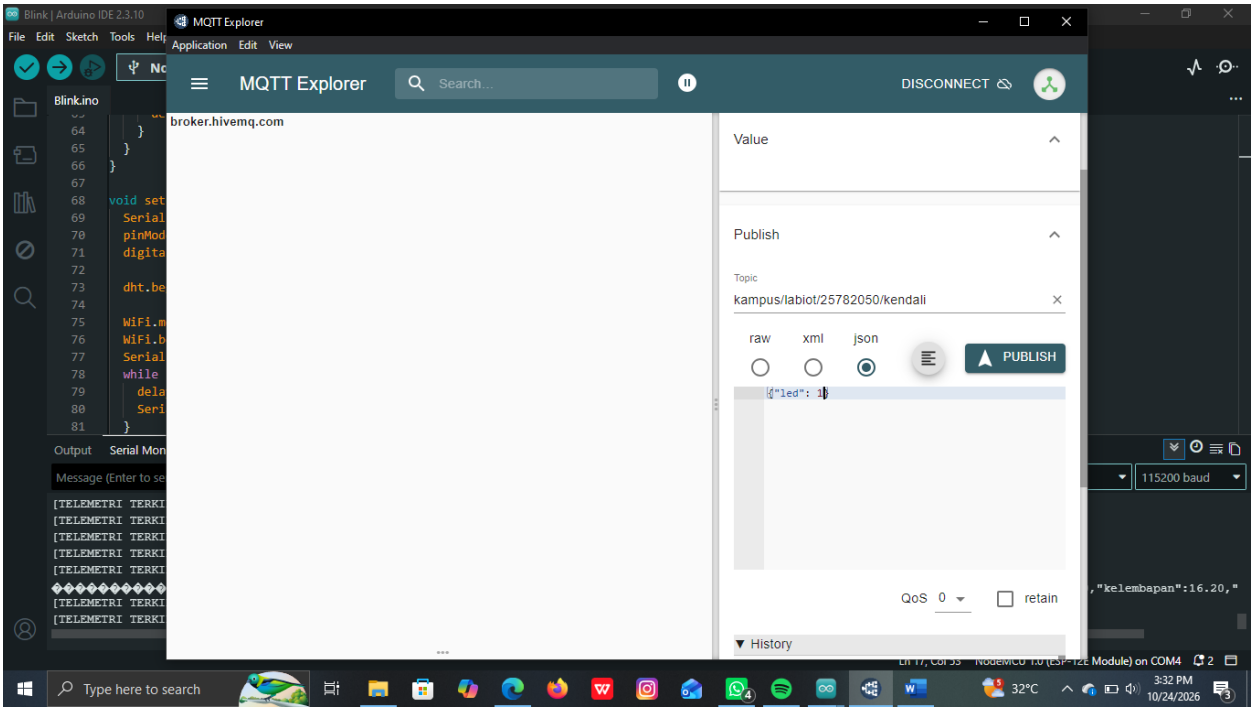
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4')

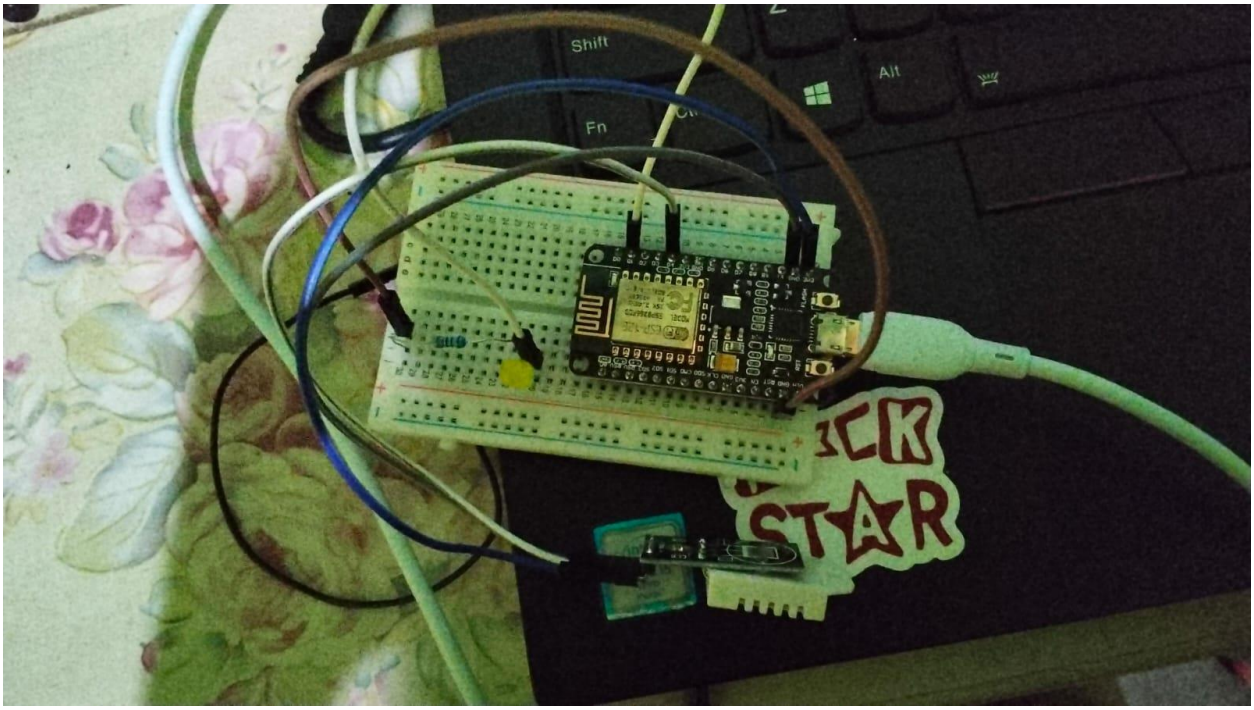
New Line 115200 baud

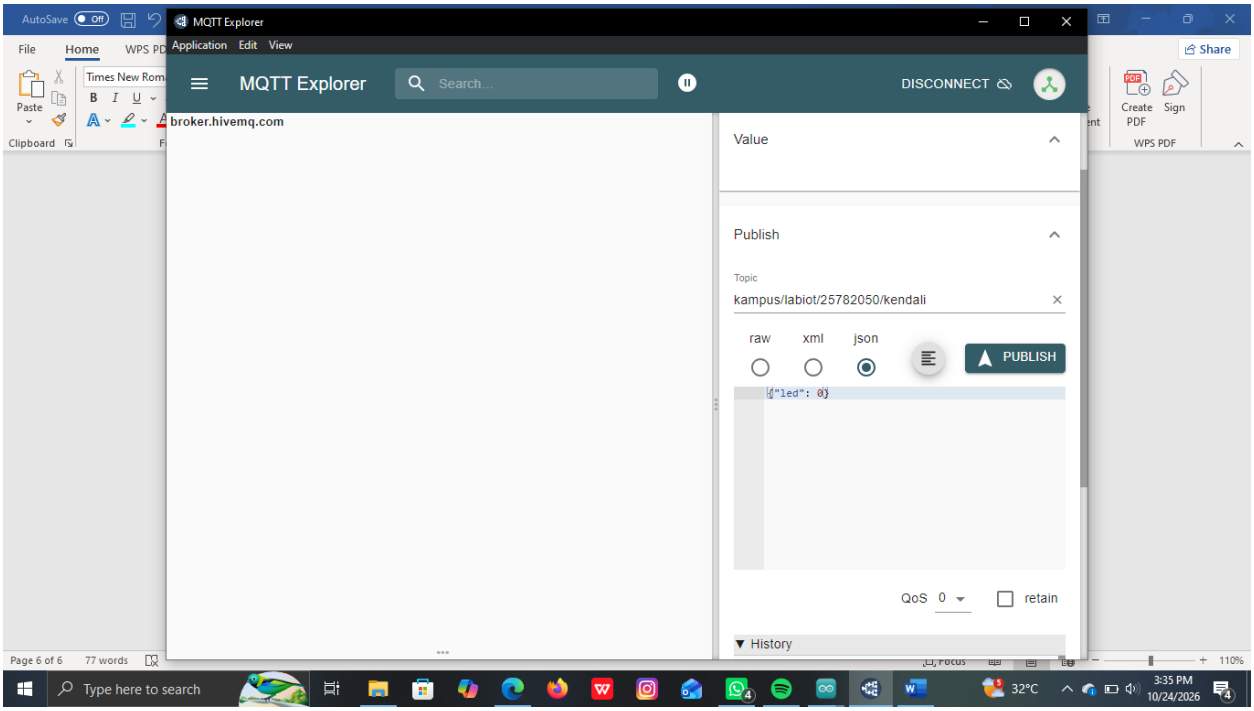
```
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782050_Full","suhu":2.00,"kelembapan":16.40,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782050_Full","suhu":2.00,"kelembapan":16.20,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782050_Full","suhu":2.00,"kelembapan":15.80,"status_led":0}
----------------------------------------
[KONTROL DITERIMA] Topik: kampus/labiot/25782050/kendali | Payload: {"led": 1}
--> [INDIKATOR] Status LED diubah: MENYALA
----------------------------------------
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782050_Full","suhu":1.90,"kelembapan":15.60,"status_led":1}
```

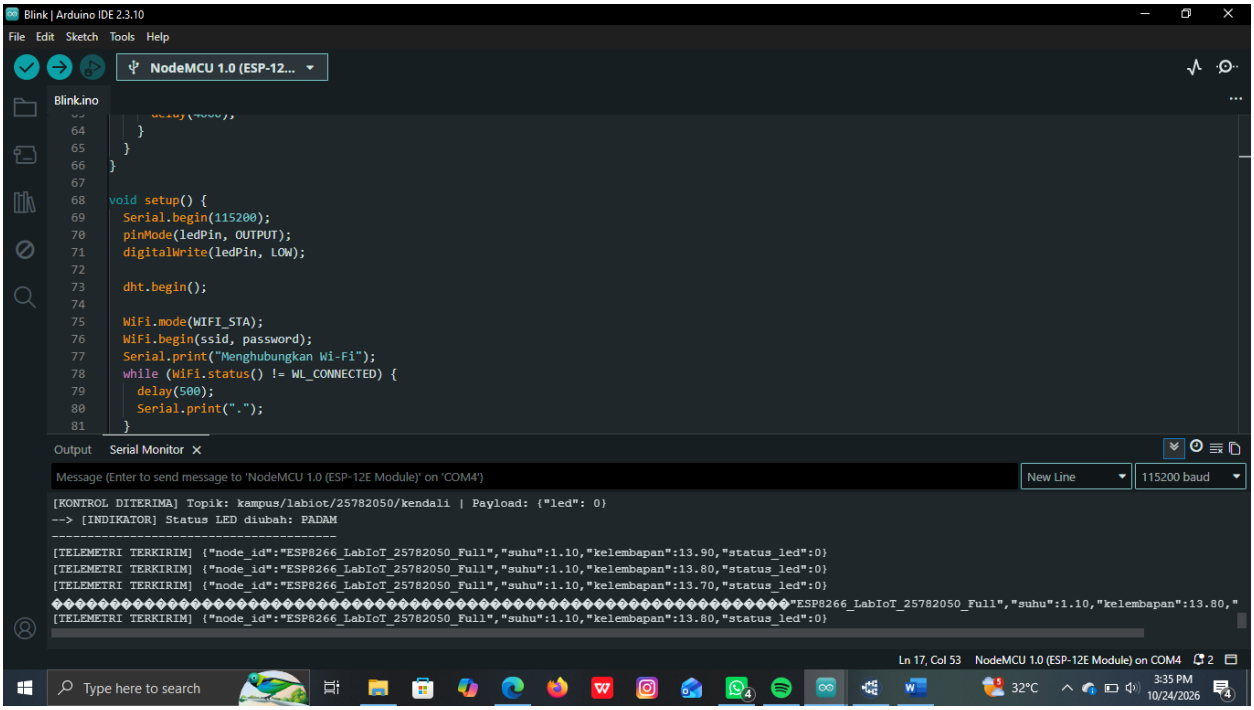
Ln 17, Col 53 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM4

Type here to search 32°C 3:32 PM 10/24/2026


MQTT Explorer
Application Edit View
MQTT Explorer
Search...
DISCONNECT
broker.hivemq.com
Value
Publish
Topic
kampus/labiot/25782050/kendali
raw
xml
json
PUBLISH
{"led": 1}
QoS 0
retain
History
Blink.ino
Output
Serial Mon
115200 baud
Type here to search
32°C
3:32 PM
10/24/2026


Shift
Fn
Alt
STAR


MQTT Explorer
Application Edit View
MQTT Explorer
Search...
DISCONNECT
broker.hivemq.com
Value
Publish
Topic
kampus/labiot/25782050/kendali
raw
xml
json
PUBLISH
{"led": 0}
QoS 0
retain
History


Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Blink.ino
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, LOW);
dht.begin();
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print("Menghubungkan Wi-Fi");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4')
New Line
115200 baud
[KONTROL DITERIMA] Topik: kampus/labiot/25782050/kendali | Payload: {"led": 0}
--> [INDIKATOR] Status LED diubah: PADAM
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782050_Full","suhu":1.10,"kelembapan":13.90,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782050_Full","suhu":1.10,"kelembapan":13.80,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782050_Full","suhu":1.10,"kelembapan":13.70,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782050_Full","suhu":1.10,"kelembapan":13.80,"status_led":0}
Ln 17, Col 53 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM4

6.6 Latihan

Latihan 1 (Analisis Arsitektur & Perbandingan Protokol):

1. Efisiensi penggunaan bandwidth pada paket data seluler
MQTT lebih hemat bandwidth karena memiliki ukuran header paket yang kecil, minimal 2 byte pada level protokol MQTT. Sementara itu, HTTP umumnya memiliki header yang lebih besar karena membawa informasi tambahan dalam setiap permintaan dan respons. Oleh karena itu, MQTT lebih cocok untuk perangkat IoT yang mengirimkan data sensor secara berkala melalui jaringan seluler dengan bandwidth terbatas.

2. Beban komputasi mikrokontroler (CPU overhead) saat menangani pertukaran data dua arah
MQTT menggunakan model Publish-Subscribe yang memungkinkan perangkat mengirim dan menerima pesan melalui koneksi yang tetap terhubung ke broker. Perangkat tidak perlu membuat permintaan HTTP berulang kali untuk memeriksa data atau instruksi baru. Hal ini dapat mengurangi overhead komunikasi dan pemrosesan pada mikrokontroler, sehingga sumber daya perangkat bisa digunakan lebih efisien.

3. Pengiriman data secara simultan ke banyak perangkat penerima (1-to-N distribution)
MQTT menggunakan broker sebagai pusat distribusi pesan. Publisher cukup mengirimkan data ke satu topik, lalu broker meneruskan pesan tersebut kepada semua subscriber yang berlangganan pada topik itu. Dengan demikian, satu data sensor dapat diterima banyak perangkat tanpa publisher harus mengirim permintaan terpisah kepada setiap penerima. Mekanisme ini lebih praktis dan mudah diskalakan dibandingkan pola HTTP request-response biasa.

Latihan 2 (Analisis Hierarki Topik & Karakter Wildcard):

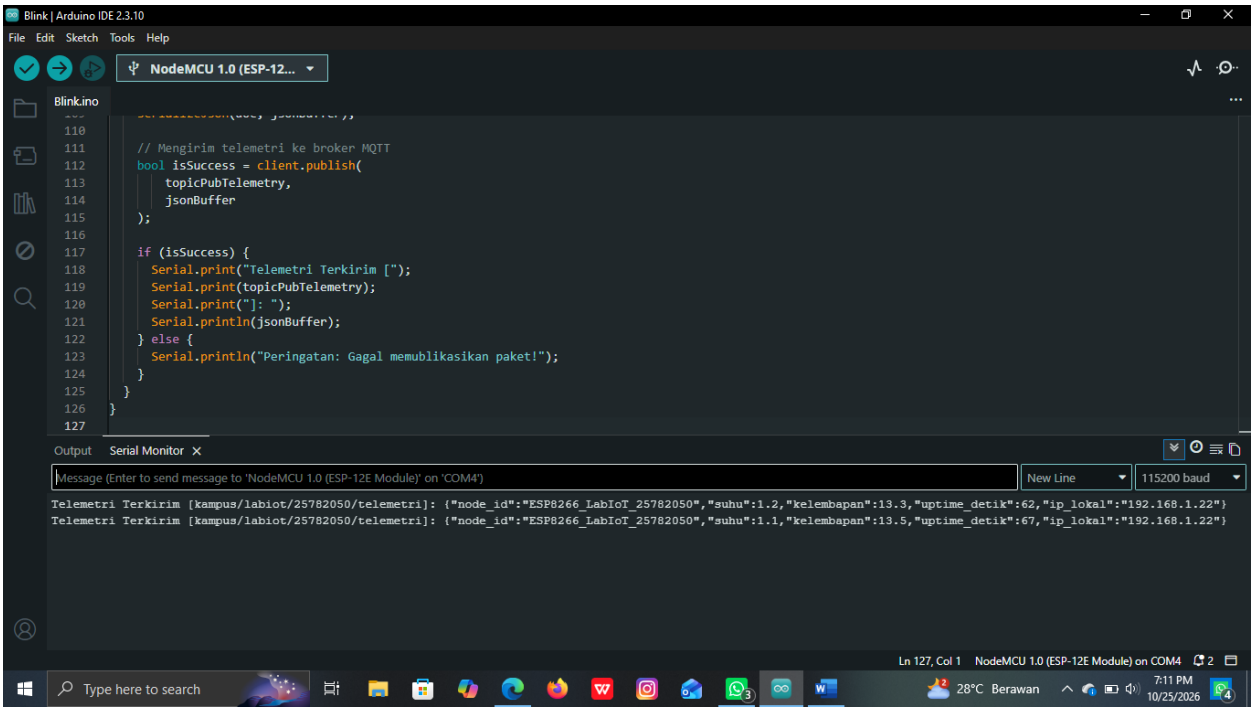
1. Memantau suhu seluruh mesin di semua lini
`pabrik/+/+/suhu`
Simbol `+` menggantikan tepat satu tingkat topik. Wildcard pertama mewakili semua lini produksi, sedangkan wildcard kedua mewakili semua mesin. Dengan demikian, hanya data sensor `suhu` yang diterima.

2. Memantau seluruh parameter mesin m1 di line2
`pabrik/line2/m1/+`
Topik ini hanya mencakup mesin `m1` pada `line2`. Simbol `+` memungkinkan penerimaan semua parameter sensor mesin tersebut, yaitu suhu, getaran, dan status.

3. Memantau seluruh data dari semua lini dan mesin
`pabrik/#`
Simbol `#` digunakan untuk mencocokkan semua tingkat topik setelah `pabrik/`. Oleh karena itu, seluruh data yang berada di bawah topik pabrik dapat diterima.

Latihan 3 — Implementasi Serialisasi Data Dinamis
1. "uptime_detik": Lama waktu aktif sistem dalam satuan detik (dihitung dari rumus millis() / 1000).
2. "ip_lokal": Alamat IP lokal mikrokontroler dalam format string (WiFi.localIP().toString()).
Tuliskan baris modifikasi kode C++ yang Anda tambahkan pada fungsi pembentukan JSON!

```
103
104     // TAMBAHAN LATIHAN 3
105     doc["uptime_detik"] = millis() / 1000;
106     doc["ip_lokal"] = WiFi.localIP().toString();
```



Latihan 4 (Analisis Mekanisme Reconnect & Loop Blocking):

1. Apa yang terjadi jika delay(6000) digunakan di dalam loop()?

Perintah `delay(6000)` membuat ESP8266 berhenti menjalankan instruksi berikutnya selama 6 detik. Selama jeda tersebut, pemanggilan `client.loop()` ikut tertunda sehingga ESP8266 lebih lambat memproses pesan MQTT yang masuk.

Dampaknya:

- Respons terhadap perintah kendali LED menjadi lebih lambat.
- Pesan MQTT yang masuk tidak segera diproses.
- Koneksi MQTT berpotensi terganggu jika komunikasi terus-menerus tertunda.
- Sistem menjadi kurang responsif, terutama untuk aplikasi IoT yang membutuhkan komunikasi secara real-time.

Solusi: gunakan `millis()` untuk mengatur interval pengiriman data tanpa menghentikan seluruh proses dalam `loop()`.

2. Apa fungsi reconnectMQTT()?

Fungsi `reconnectMQTT()` digunakan untuk menghubungkan kembali ESP8266 ke broker MQTT ketika koneksi terputus.

TUGAS

6.7 Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri

